MIDSTREAM URINE COLLECTION AND URINALYSIS WITH MULTISTIX

جمع عينة البول الوسطي وتحليل البول بشريط Multistix

Mastery Skills – 3rd Stage – Medical Education Unit

مهارات الإتقان – المرحلة الثالثة – وحدة التعليم الطبي

1. MIDSTREAM URINE COLLECTION | جمع عينة البول الوسطي

Definition, Purpose and Indications | التعريف والغاية ودواعي الاستعمال

Midstream (clean-catch) urine collection means collecting urine from the **middle of the urinary stream** to **minimize contamination from the external genitalia**.

جمع البول الوسطي (clean-catch) يعني جمع البول من **منتصف مجرى البول** لـ**تقليل التلوث الآتي من الأعضاء التناسلية الخارجية**.

- **Purpose:** diagnose **urinary tract infections (UTIs)** by identifying pathogens; detect abnormalities such as **hematuria or proteinuria**; monitor **renal and metabolic disorders**.
  الغاية: تشخيص **التهابات السبيل البولي** بتحديد العوامل الممرضة؛ وكشف شذوذات مثل **البيلة الدموية أو البيلة البروتينية**؛ ومراقبة **الاضطرابات الكلوية والاستقلابية**.
- **Indications:** suspected UTI based on symptoms; **routine prenatal screening**; **pre-surgical assessments**; monitoring **chronic kidney diseases**.
  الاستطبابات: اشتباه التهاب السبيل البولي بناءً على الأعراض؛ **الفحص الروتيني قبل الولادة**؛ **التقييم قبل الجراحة**؛ ومراقبة **أمراض الكلية المزمنة**.
- **Importance:** ensures **accurate laboratory results** by reducing contamination, **guides antimicrobial therapy**, and aids **early detection** and management of urinary pathologies.
  الأهمية: يضمن **نتائج مخبرية دقيقة** بتقليل التلوث، و**يوجّه العلاج بالمضادات الميكروبية**، ويساعد في **الكشف المبكر** عن الأمراض البولية وتدبيرها.

Collection Procedure | طريقة الجمع

- **Preparation:** wash hands thoroughly with soap and water; obtain a **sterile** urine container.
  التحضير: اغسل يديك جيداً بالماء والصابون؛ وأحضر وعاء بول **معقماً**.

For females

للإناث

- 1. Sit comfortably on the toilet with legs spread apart; use two fingers to **spread the labia**.
  جلوس مريح على المرحاض مع تباعد الساقين؛ واستعمال إصبعين **لتفريج الشفرين**.
- 2. Cleanse the genital area with towelettes **from front to back**.
  تنظيف المنطقة التناسلية بالمناديل **من الأمام إلى الخلف**.
- 3. **Begin urinating into the toilet**, then position the container to collect the **midstream** without touching the skin; **remove the container before the flow ends**.
  البدء بالتبول في المرحاض ثم وضع الوعاء لجمع **الجزء الأوسط** دون لمس الجلد؛ و**رفع الوعاء قبل انتهاء الجريان**.

For males

للذكور

- 1. **Retract the foreskin** if uncircumcised; **cleanse the glans penis** with towelettes.
  سحب القلفة إن لم يكن مختوناً؛ و**تنظيف حشفة القضيب** بالمناديل.
- 2. **Begin urinating into the toilet**, then position the container to collect the **midstream** without touching the skin; **remove the container before the flow ends**.
  البدء بالتبول في المرحاض ثم وضع الوعاء لجمع **الجزء الأوسط** دون لمس الجلد؛ و**رفع الوعاء قبل انتهاء الجريان**.
- **Post-collection:** secure the lid **without touching the interior**; **label** with patient details and collection time; **wash hands** thoroughly.
  بعد الجمع: أحكم الغطاء **دون لمس الداخل**؛ و**اكتب البيانات** على العبوة (تفاصيل المريض ووقت الجمع)؛ و**اغسل يديك** جيداً.

Handling, Transport and Pitfalls | الحفظ والنقل والأخطاء الشائعة

Topic الموضوع	Key points النقاط الأساسية
Storage الحفظ	**Room temperature** if delivered to the lab **within 2 hours**; if delay is anticipated **refrigerate at 2-8 °C for up to 24 hours** **درجة حرارة الغرفة** إذا سُلّمت للمختبر **خلال ساعتين**؛ وعند توقع التأخير **تُبرَّد على 2-8 °C حتى 24 ساعة**

Topic الموضوع	Key points النقاط الأساسية
Transport النقل	Labeled container in a **biohazard bag**; complete the **requisition form** with relevant clinical information; **prompt delivery** to maintain sample integrity الوعاء المعلَّم في **كيس النفايات الحيوية الخطرة**؛ وإكمال **استمارة الطلب** بالمعلومات السريرية ذات الصلة؛ و**التسليم السريع** للحفاظ على سلامة العينة
Common pitfalls أخطاء شائعة	Skin flora contamination → **false positives**; incomplete cleansing; **touching the inside of the container or lid**; delayed transport → **bacterial overgrowth** تلوث بجراثيم الجلد ← **نتائج إيجابية كاذبة**؛ تنظيف غير كامل؛ **لمس داخل الوعاء أو الغطاء**؛ تأخر النقل ← **فرط نمو الجراثيم**
Best practices أفضل الممارسات	Clear verbal and written instructions; appropriate cleansing agents and **sterile containers**; educate patients; **timely processing** تعليمات شفوية ومكتوبة واضحة؛ مواد تنظيف مناسبة و**أوعية معقمة**؛ تثقيف المرضى؛ **معالجة العينات في الوقت المناسب**

2. URINALYSIS WITH MULTISTIX | تحليل البول بشريط Multistix

What It Is and How to Perform It | ما هو وكيف يُجرى

Multistix is a **quick dipstick test** assessing multiple parameters in urine, giving **semi-quantitative results by color changes**. It is useful in screening and monitoring **UTIs, kidney disease, diabetes mellitus and liver function**.

Multistix اختبار **شريط سريع** يقيّم عدة معاملات في البول ويعطي **نتائج شبه كمية بتغيّر الألوان**. وهو مفيد في فحص ومراقبة **التهابات السبيل البولي وأمراض الكلية والسكري ووظيفة الكبد**.

- **1.** Collect a **fresh midstream** sample in a clean container.

  أولاً: اجمع عينة **وسطية طازجة** في وعاء نظيف.

- **2. Dip** the strip **briefly** into the urine.

  ثانياً: اغمس الشريط **لفترة وجيزة** في البول.

- **3.** Remove and **tap off excess urine**.

  ثالثاً: أخرجه و**انفض البول الزائد**.

- **4. Wait 30-120 seconds** depending on the parameter.

  رابعاً: انتظر 30-120 ثانية بحسب المعامل.

- **5. Compare** the color pads with the **color chart** provided.

  خامساً: قارن ألوان الوسائد مع **مخطط الألوان** المرفق.

- **6. Interpret** each parameter (e.g. glucose, protein, blood, leukocytes, nitrites).

  سادساً: فسّر كل معامل (مثل الغلوكوز والبروتين والدم والكريات البيضاء والنتريت).

Urine Colour Clues | دلائل لون البول

Urine البول	Cause السبب	Dipstick الشريط
Frothy, foam stays on the surface **رغوي**، والرغوة تبقى على السطح	**Nephrotic syndrome**: heavy proteinuria (> 3.5 g/day) **المتلازمة الكلوية**: بيلة بروتينية شديدة (> 3.5 غ/يوم)	**Protein +++** **بروتين +++**
Dark brown, cola-colored **بني داكن بلون الكولا**	**Acute post-streptococcal glomerulonephritis**; also **rhabdomyolysis** **التهاب الكبب الحاد بعد العقديات**؛ وأيضاً **انحلال الربيدات**	**Blood + and protein +** **دم + وبروتين +**
Red or pink, sometimes with clots **أحمر أو وردي** وأحياناً مع خثرات	**Hematuria**: stones, UTI, trauma or tumours **البيلة الدموية**: حصيات أو التهاب سبيل بولي أو رض أو أورام	**Blood +, RBCs on microscopy** **دم +** مع **كريات حمراء في الفحص المجهري**
Dark red-brown after fava beans or oxidant drugs **أحمر بني داكن** بعد الفول أو الأدوية المؤكسدة	**G6PD deficiency**: hemolysis releases hemoglobin into the urine (**hemoglobinuria**) **عوز G6PD**: يحرر الانحلال الدموي الهيموغلوبين في البول (**البيلة الهيموغلوبينية**)	**Blood + but no RBCs** on microscopy **دم +** لكن **دون كريات حمراء** في الفحص المجهري